

GUÍA 1

1.1

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

(A) MENOR ALGEBRA DE SUBCONJUNTOS DE Ω QUE $\in \{1, 2, 3\}$

$$\mathcal{A} : (1) \Omega \in \mathcal{A}$$

$$(2) \text{ Si } A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

$$(3) \text{ Si } A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$$

ENTONCES:

$$\mathcal{A} : \{ \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{4, 5, 6\}, \emptyset \}$$

(B) MENOR ALGEBRA DE SUBCONJUNTO DE $\Omega \in \{1, 2\}$

$$\{3, 4\} \{5, 6\}$$

$$\mathcal{A} : \left\{ \begin{array}{l} \{1, 2\} \{3, 4\} \{5, 6\} \{3, 4, 5, 6\} \{1, 2, 5, 6\} \{1, 2, 3, 4\} \\ \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \emptyset \end{array} \right\}$$

1.3

$$\Omega = \{A, B, C\} - \text{SUBCONJUNTOS } A \subset \Omega$$

$$P(A) = \sum_{W \in A} P(W) \rightarrow P(A) = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{1}{3} \quad P(C) = \frac{1}{6}$$

$$\mathcal{A} : \{ \{A\}, \{B\}, \{C\}, \{A, C\}, \{A, B\}, \{C, B\}, \{A, B, C\}, \emptyset \}$$

$$P(A \cup C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(C \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$$

NOTA

↓
ES $\Omega \rightarrow$ SON IDISJUNTO

1.6

$$x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

4 DADOS

$$\begin{array}{cccc} 1 & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{array} \begin{array}{l} S_{r1} \\ S_{r2} \end{array}$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- A = "AL MENOS UN DADO ES 1"
- LOS DADOS SON INDISTINGUIBLES

$$P(A) = 1 - P(A^c) \rightarrow \text{ES MAS INTUITIVO CALCULAR LA PROB QUE NO SALGA NINGUN DADO}$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^4 = P(A^c)$$

$$P(A) = 0,52$$

1.7 TIRO UN DADO HASTA QUE SALE EL PRIMER 6

(A) ESPACIO MUESTRAL

$$\Omega = \{ \{6\}, \{1, 5, 6\}, \{1, 2, 4, 3, 2, 6\}, \dots \}$$

(B) ^(A_n) EVENTO DESCRIPTO POR $N = n$ HALLAR $P(A_1)$ $P(A_8)$ $P(A_{2016})$

$$P(A_1) = \frac{1}{6}$$

$$P(A_8) = \left(\frac{5}{6}\right)^7 \cdot \frac{1}{6} = 0,04$$

$$P(A_{2016}) = \left(\frac{5}{6}\right)^{2015} \cdot \frac{1}{6} = 0$$

$$P(A_N) = \left(\frac{5}{6}\right)^{(N-1)} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5^{N-1}}{6^N}$$

(C) (B_m) EVENTO DESCRITO $N > m \rightarrow$ "PROBABILIDAD DE QUE EL NO SALGA ANTES DE m "

$$P(B_1) = \left(\frac{5}{6}\right)^1 = \frac{5}{6}$$

$$P(B_2) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 0,23$$

$$P(B_m) = \left(\frac{5}{6}\right)^m$$

(D) MOSTRAR QUE PARA CUALQUIER m , $B_{m+1} \subset B_m$

$$P(B_{m+1}) = \left(\frac{5}{6}\right)^{m+1} \leq P(B_m) = \left(\frac{5}{6}\right)^m$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{m+1} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{-m} \leq 1$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^1 \leq 1 \quad \forall m$$

(E)

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = B_1 \cap B_{1+1} \cap B_{1+2} \dots$$

$$P(B_{\infty}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{6}\right)^N = 0$$

1.9

(EN CLASE)

1.10 SE SORTEA AL AZAR UN NUMERO $\in [0, 1]$
EQUIPROBABLE

(A)



$$P(\Omega) = \text{LONG}(\Omega) = \text{LONG}[0, 1] = 1$$

$$\Omega = \{x \in [0, 1]\}$$

$$P(0, 314) = \text{LONG}(0, 315 - 0, 314)$$

$$P(0, 314) = 10^{-3} = 0,001$$

(B)

A = "0 NO ESTE ENTRE LOS PRIMEROS 4 DIGITOS"

$$P(A) = \left(\frac{9}{10}\right)^4 =$$

LA PROBABILIDAD DE QUE SEA CUALQUIER
NUMERO, COMO EN LOS DADOS.

(C) LA PROBABILIDAD ES $P(A) = \left(\frac{9}{10}\right)^N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{10}\right)^N$

$$P(A) = 0$$

(AUNQUE EL EVENTO NO ES IMPOSIBLE)

1.13 URNA $\rightarrow$ 10 BOLAS $\rightarrow$ NUMERADAS (NO INDISTI
(0, 9)

(A) EXTRAIGO 5

1. A = "5 BOLAS SEAN IGUALES"

$$P(A) = \left(\frac{1}{10}\right)^4 = 0,0001 \quad (\text{PUEDO USARLO CUA
SON INDEPENDIENTE})$$

2. B = "LOS NUMEROS SALGAN EN ORDEN 12"

$$P(B) = \left(\frac{1}{10}\right)^5 = 0,00001$$

3. C = 'SE OBSERVAN CINCO NUMEROS IMPARES'

$$P(C) = \left(\frac{5}{10}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0,031$$

4. D = 'LAS 5 SEAN DISTINTAS'

$$P(D) = \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{10} = 0,030$$

↓ COMO HAY DEPOSICIÓN, ABAJO SIEMPRE ES 10
Y DESP ARRIBA CAMBIA -

(B)

1. P(A) = 0 (SIN DEPOSICION)

$$2. P(B) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30240} = 3,30 \times 10^{-5}$$

$$3. P(C) = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{120}{30240} = 3,99 \times 10^{-3}$$

$$4. P(D) = 1$$

1.15

FRAGATA

13 DIRATAS



P1 PORTOBELO

P2 MARACAIBO

P3 GIBRALTAR

(A)

4P → P

4P → M

5P → G

COMO SON DIRATAS DISTINGUIBLES
USO LAPLACE

• CASOS POSIBLES = 3^{13} (PORQUE CADA DIRATA PUEDE IR A LAS 3 ISLAS)

• CASOS FAVORABLES : $\binom{13}{4} \binom{9}{4} \binom{5}{5} \rightarrow \binom{N}{R}$

$\frac{N!}{R! \cdot (N-R)!}$

$$\frac{13!}{4! \cdot 9!} \cdot \frac{9!}{4! \cdot 5!} \cdot \frac{5!}{5! \cdot 0!} = \frac{13!}{4! \cdot 4! \cdot 5!}$$

(B) $6P \rightarrow P$

$6P$ ó MÁS $\rightarrow M$

CUANDO SON DOS OPCIONES
TENGO QUE SUMAR

• CASOS POSIBLES = 3^{13}

• CASOS FAVORABLES = $\binom{13}{6} \binom{7}{7} + \binom{13}{6} \binom{7}{6} \binom{1}{1}$

$$\frac{13!}{6! \cancel{7!}} \cdot \frac{\cancel{7!}}{7! \cdot 0!} + \frac{13!}{6! \cancel{7!}} \cdot \frac{\cancel{7!}}{6! \cdot 1!} \cdot \frac{1!}{1! \cdot 0!}$$

$$\frac{13!}{6! 7!} + \frac{13!}{6! 1!} =$$

$$P(B) = \frac{\frac{13!}{6! 7!} + \frac{13!}{6!}}{3^{13}}$$

(C) ALGUN PUERTO 5P

ALGUN OTRO 4P

PORQUE ES ALGUN
PUERTO, NO ESPECIFICA

• CASOS POSIBLES: 3^{13}

• CASOS FAVORABLES = $\binom{13}{5} \binom{8}{4} \binom{4}{4} \cdot 3!$

$$\frac{13!}{5! \cancel{8!}} \cdot \frac{\cancel{8!}}{4! \cdot 4!} \cdot \frac{\cancel{4!}}{4! \cdot 0!}$$

$$= \frac{13!}{5! 4! 4!}$$

7 GATOS y 5 CAJAS

GATOS INDISTINGUIBLES! - CONF EQUIPROBABLE

(A) ID: $1C \rightarrow 2G$
 $5C \rightarrow \text{VACIA}$

↓
PUEDO USAR
LAPLACE!

TRABAJO COMO UN ANAGRAMA

Diagram illustrating the reaction of a nucleophile (represented by two small circles) attacking a carbonyl group (represented by a double bond to an oxygen atom, shown as a circle with two dots). The reaction arrow points to the product, where the nucleophile has added to the carbonyl carbon, and the oxygen atom now carries a negative charge (represented by a circle with two dots and a minus sign).

PRIMER Y ULTIMA PARED
NO LAS TENGO EN CUENTA

5C → VACIA NO TOMO EN CUENTA LA ANTEULTIMA PARED

0 0 | | | |

• CASOS POSIBLES: $\frac{(7+4)!}{4!7!} = \frac{11!}{4!7!}$

• CASOS FAVORABLES = $\frac{(3+2)!}{3!2!} = \frac{5!}{3!2!}$

$$P(A) = \frac{5!}{3!2!} \cdot \frac{4!7!}{11!} = \frac{5!4!7!}{3!2!11!} =$$

(B) $AC \rightarrow 4 \text{ GATOS } \text{ó} \text{ MAS}$

$$\begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$

• CASOS FAVORABLES = $\frac{(3+4)!}{3!4!} + \frac{(3+5)!}{3!5!} + \frac{(3+6)!}{3!6!} + \frac{(3+7)!}{3!7!}$

$$\frac{7!}{3!4!} + \frac{8!}{3!5!} + \frac{9!}{3!6!} + \frac{10!}{3!7!} =$$

$$P(B) = \left(\frac{7!}{3!4!} + \frac{8!}{3!5!} + \frac{9!}{3!6!} + \frac{10!}{3!7!} \right) \cdot \frac{4!7!}{11!} =$$

1.20

(A) A: 'PRIMER RESULTADO ES PAR' } SON DISJUNTOS
 B: 'SEGUNDO RESULTADO ES PAR' }
 C: 'LA SUMA DE A Y B ES PAR'

$$P(A) = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad P(C) = \frac{1}{2}$$

INDEPENDENCIA: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A \cap B \cap C)$ = " EL 1° ES PAR Y EL 2° ES PAR
 Y LA SUMA ES PAR "

$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)$ XQ SI A Y B SON PARES, C
 TMB LO ES, NO HAY CASO QUE
 A Y B SEAN PARES Y C NO.

A Y B SON DISJUNTOS ENTRE SI PERO C NO (CON
 EL CONJUNTO)

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = P(A) P(B) P(C)$$

$$\frac{1}{4} \neq \frac{1}{6}$$

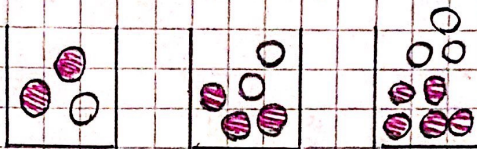
$P(A \cap B) = P(A) P(B)$ " EL 1° Y 2° SON PARES"
 $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ✓ SON DISJUNTOS

$P(A \cap C) = P(A) P(C)$ " EL 1° ES PAR Y LA SUMA
 $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ✓ ES PAR "

$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$
 $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ✓

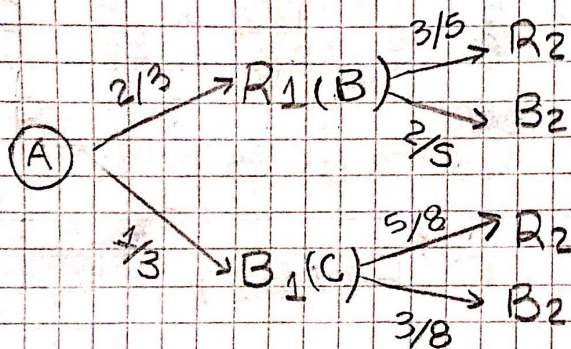
1.23

3 URNAS A, B, C



SE EXTRAHE UNA BOLA DE A → DOJA

BLANCA ↓

SE EXTRAHE
DE CSE EXTRAHE UNA
DE B(A) CALCULAR $P(B_1)$

$$P(B_1) = \frac{1}{3}$$

(B) CALCULAR $P(B_2)$ → TENGO DOS MANERAS
ENTONCES SUMO.

$$P(B_2) = P(R_1) \cdot P(B_2/R_1) + P(B_1) \cdot P(B_2/B_1)$$

$$P(B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{4}{15} + \frac{3}{24}$$

$$P(B_2) = \frac{47}{120} = 0,39.$$

TALQUE VA ULTIMO EL 1º

(C) $P(B_1/R_2)$

$$P(B_1/R_2) = P(R_2/B_1) \cdot \frac{P(B_1)}{P(R_2)} \quad \text{REGLA DEL PRODUCTO}$$

$$P(B_1/R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{P(R_2)}$$

$$P(R_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \rightarrow (\text{SIGO EL CAMINO})$$

$$P(R_2) = \frac{73}{120}$$

$$\text{ENTONCES } P(B_1/R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{120}{73} = \frac{25}{73} = 0,34$$

(D) $P(\text{ALGUNA DE LA BOLA EXTRAIDA ES ROJA})$

$$P = P(R_1) + P(B_1) \cdot P(R_2/B_1)$$

$$P = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8}$$

$$P = \frac{7}{8} = 0,88$$

(E) SON LOS MISMOS RESULTADOS